Hernandez calvo | 20250100
Mario David | sección N

[769] Rúbrica de Primera Fase

Definición y Valor del Proyecto	
Propuesta y solución: Define claramente el problema o necesidad que su proyecto resuelve (servicio o ayuda a una entidad)	✓
Interfaz de Bienvenida: Pantalla principal funcional con Tkinter	✓
Definición de Clases: Uso correcto de clases para presentar las entidades del proyectos (ej. Clase *Usuario*, Clase *Servicio*)	✓
Atributos y Métodos: Definición lógica de propiedades y funciones dentro de las clases.	✓
Instanciación: Creación y manejo correcto de objetos durante la ejecución del programa.	✓
Uso de Widgets: Implementación correcta de botones, etiquetas, entradas de texto y marcos.	✓
Navegación: Capacidad de cambiar entre diferentes ventanas o secciones de la aplicación de forma fluida.	✓
Validación de Entradas: El Programa evita errores si el usuario ingresa datos vacíos o incorrectos en los cuadros de texto.	✓
Escritura (Guardado): El sistema almacena la información (registros, servicios o usuarios) en archivos **.txt** de forma organizada. (Optativo SQLite)	✓
Lectura (Carga): Al iniciar el programa o consultar un módulo, la aplicación recupera y muestra la información guarda en los archivos	✓
Estructura de Control: Uso adecuado de ciclos, condicionales y manejo de excepciones para prevenir fallos en la ejecución del sistema.	✓
Limpieza de Interfaz: Los cuadros de texto se limpian después de cada acción exitosa (como un registro).	✓
Manual técnico: Explicación técnica del software, librerías, ejecución del programa.	✓
Manual de usuario: Guía paso a paso de cómo utilizar el programa propuesto.	✓
Algoritmo: De todo el proyecto actualizado.	✓
Diagrama de flujo: De todo el proyecto actualizado.	✓

Tabla de Penalizaciones:

Concepto	*Penalización*
Sin repositorio de GitHub	-20%
Entrega tarde	-30%
Plagio o Copia	-100%

[769] Rúbrica Final

[769] Rúbrica de Primera Fase (25 pts)	
Cumplir al 100% con la [769] Rúbrica de Primera Fase ✓	25 pts
Seguridad (25pts)	
Seguridad en la aplicación y buenas practicas de programación. ISO 27001 https://drive.google.com/drive/folders/15ulpnmQl9YTLYj9f94Pg_C60fKnG4aOW revisar ✓	25 pts
Preguntas (25 pts)	
Preguntas a los integrantes del grupo. ✓	25 pts
Evaluación económica (25 pts)	
Tir, Van y Roi	25 pts

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

CUADERNILLO DE TRABAJO

CARNÉ: 202501990 SECCIÓN: N

PARCIALES / RETRASADAS — 1 2 3 4 FINAL

APELLIDOS: Hernández Gelmo
NOMBRES: Mario David
CURSO: 706 - Introducción a la programación
CARRERA: Ing Electrica FECHA: 05/11/26
CATEDRÁTICO: Ing Anibal AUXILIAR:

PUNTEO:

Derecho a Revisión: Llenar a lapicero Según Título IV Capítulo 1, Artículo 33º Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante. Solicitarlo por escrito al Profesor, dentro de 3 días hábiles a partir de la fecha de publicación de resultados, éste a su vez debe practicarlo dentro de los 3 días siguientes. Título XVI artículo 77º Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante de Pregrado de la Facultad de Ingeniería.

Algoritmo

1 Inicio
2 Ejecutar el programa, iniciar la aplicación
3 Crear ventana principal
4 Verificar y crear la carpeta de almacenamiento
5 Cargar los equipos
6 Cargar los mantenimientos
7 Crear las interfaces Graficas
8 Mostrar pantalla de inicio
9 Mostrar pantalla de Bienvenida
10 Usuario tiene que ingresar al sistema
11 Mostrar opciones de Gestión de los mantenimientos
12 Espera accion del usuario
13 Si selecciona equipos, solicitar los datos de equipo
14 Validar celdas, campos vacios
15 Crear objeto y equipo
16 Guardar > Validar ID, Equipo, servicio, fecha costo y diagnostico
17 Crear objeto Mantenimiento correctivo
18 Guardar archivos txt
19 Si el registro es exitoso, actualizar listas de seleccion
20 Limpiar mantenimientos
21 Ordenar historial por fecha
22 Mostrar servicios
23 Mostrar servicios registrados
24 Mostrar costo total
25 Repite el ciclo hasta salir.



▷ Pseudo codigo

1. Definir arreglos para equipo y mantenimiento
iniciar total_eq y total_mant en 0
repetir, opcion diferente

repetir mientras la opcion sea diferente
Mostrar menu
Opciones a elegir
① registro de equipo
↳ solicitar
↳ ID
▷ nombre
▷ Ubicacion
▷ Estado
verificar campos principales
Guardar datos en los arreglos del equipo
Mostar confirmacion
↳ Mostrar mensaje de error

~~Caso~~
② Registrar mantenimiento
↳ solicitar
↳ ID
▷ Equipo
▷ Servicio,
▷ Fecha
▷ Costo
solicitar Frecuencia de dias
validar ID y costo

Guardar estos datos
↳ Preventivo

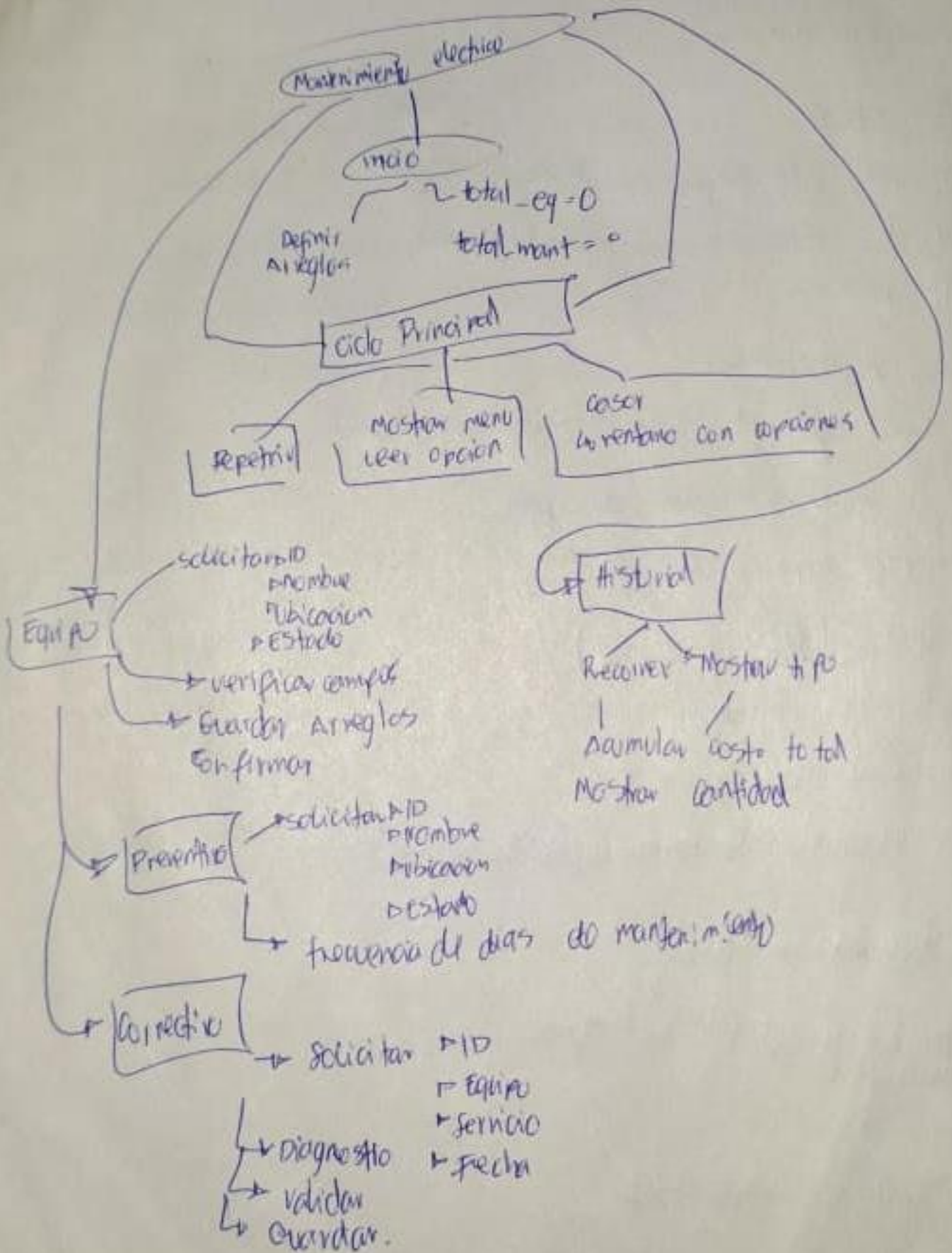
③ Historial
recorrer mantenimientos
Mostrar fila
↳ ID
▷ Equipo
▷ Servicio
▷ Fecha
▷ Detalles
costo total
▷ total de servicios

④ Finalizar el sistema

Fin del Algoritmo



Mapa mental


Mantenimiento electrico
inicio
total_eq = 0
Definir Arreglos
total_mant = 0
Ciclo Principal
Repetir
Mostrar menu
Leer opcion
Leer
Mantenimiento con opciones
Equipo
solicitar ID
Nombre
Ubicacion
Estado
verificar compl
Guardar Arreglos
Confirmar
Historial
Recorrer
Mostrar tipo
Acumular costo total
Mostrar cantidad
Preventivo
solicitar ID
Nombre
Ubicacion
Estado
frecuencia de dias de mantenimiento
Correctivo
solicitar ID
Equipo
Servicio
Fecha
Diagnostico
validar
Guardar.

```
class Aplicacion(TK.TK)
    def __init__(self)
        super().__init__()
        #cargar datos, crear ventana de 4 pestañas
        #construir formularios, tablas, pantalla
    def registrar_equipo(self)
        #validar, crear objeto,
        ###
    def actualizar_tablas
    #actualizar equipos, historial, general
    def iniciar_aplicacion
    app=Aplicacion()

app.###
app=Aplicacion()
app.mainloop()
if __name__=="__main__":
```



Rubica

Propuesta y Solución

Permite tener mas control y orden de Agendar Servicios electricos

Principios de Bienvenida

Pantalla principal funcional
Estado = proyecto — la ventana se visualiza correctamente, da la bienvenida al usuario

Definición de clases

Servicio de Almacenamiento de datos

Servicio preventivo
Servicio correctivo.

Atributos y metodos.

① seleccionar → Introducir datos
Guardar
lo Archiva en historial

Instalacion

tener Linux instalado
descargar python descargado
ir ala terminal y ejecutar

Navegacion

navegacion simple, ventanas en parte superior de la ventana, el programa es muy entendible

Estructura de control

ciclos correctamente

Evaluaciones economicas

~~Datos~~ actual

Tir → Calculo una taza de retorno del 25%. costo que presenta un estabilidad y rentabilidad favorable

Van → presenta un valor actual positivo. invertimos, tiempo, dias de trabajo, computadoras propias. siento de los valores de retorno supera lo invertido

Roi → por cada tiempo invertido sobre y raca el desarrollo, por cada $100 invertido se estima obtener beneficio neto.